МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра Прикладной информатики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по профессиональному модулю ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Разработка интернет-магазина фермерских продуктов

Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
ФИО студента: Мартынова Анна Евгеньевна
Номер группы: 9-ИС202
Номер зачетной книжки: 224204
Дата регистрации курсовой работы кафедрой:
Руководитель курсовой работы: Ивлев Александр Леонидович, преподаватель
Оценка:

Новосибирск 2026

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра Прикладной информатики

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Учебная дисциплина: ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Группа: 9-ИС202

ФИО студента: Мартынова Анна Евгеньевна

Тема курсовой работы: Разработка интернет-магазина фермерских продуктов

№ п/п	Критерии оценки	Оценочные баллы	Баллы по результатам работы
1.	Соответствие содержания курсовой работы заявленной теме и заданию на её выполнение		
2.	Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям		
3.	Логически последовательное и самостоятельное изложение материала		
4.	Теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа достаточного количества источников литературы		
5.	Умелая систематизация статистических, фактических данных в виде таблиц, графиков, диаграмм с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов		
6.	Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности организации		
7.	Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций		
8.	Практическая значимость результатов работы		
9.	Соответствие оформления курсовой работы установленным требованиям		
Итого		100	

Шкала итоговой оценки выполнения курсовой работы:

Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
0-40	41-60	61-80	81-100

Оценочное заключение:

Руководитель курсовой работы
преподаватель И.А. Ивлев «15» января 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра Прикладной информатики

ЗАДАНИЕ
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Профессиональный модуль:	ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
Специальность СПО:	09.02.07 Информационные системы и программирование
Студент(ка):	4 курса 9-ИС202 группы
	Мартынова Анна Евгеньевна
Тема курсовой работы:	Разработка интернет-магазина фермерских продуктов

План и сроки выполнения курсовой работы

План выполнения курсовой работы	Сроки выполнения
Выбор темы курсовой работы	15.01.2026
Реализация подсистемы аутентификации: Формы, Сессии и Хеширование	21.01.2026
Разделение прав доступа (RBAC) и защита административной панели	22.01.2026
Реализация бизнес-логики (Обработка действий пользователя)	28.01.2026
Реализация Личного кабинета (Profile) и защита его от просмотра чужих данных (Anti-IDOR) и подделки запросов (Anti-CSRF)	29.01.2026
Фильтрация данных по запросу пользователя и получение файлов (изображения/документы) на сервер	04.02.2026
Разработка цикла CRUD (Update/Delete) и реализация Пагинации (постраничный вывод)	05.02.2026
Рефакторинг лабораторных наработок в архитектуру Курсового Проекта. Аудит уязвимостей	15.02.2026
Проверка структуры проекта на соответствие паттерну MVC (для PHP). Реализация дополнительного функционала в соответствии с индивидуальным заданием	27.02.2026

Оформление пояснительной записки в соответствии с требованиями ГОСТ и методическими указаниями	02.03.2026
Подготовка и оформление курсовой работы в полном объёме	13.04.2026
Защита курсовой работы	16.04.2026

Задание выдано.
Руководитель курсовой работы
преподаватель И.А. Ивлев «15» января 2026 г.

Задание получено.
Студент А.Е. Мартынова «15» января 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
1 Анализ предметной области и проектирование магазина 7
1.1 Общая характеристика предметной области 7
1.2 Анализ существующих аналогов 8
1.3 Анализ и проектирование бизнес-процессов 12
1.4 Обоснование средств реализации 15
2 Разработка веб-приложения 17
2.1 Проектирование базы данных 17
2.2 Архитектура приложения и разработка классов (MVC) 18
2.3 Разработка пользовательского интерфейса и функционала 21
2.4 Обеспечение информационной безопасности 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 34

ВВЕДЕНИЕ

Тема курсовой работы: «Разработка интернет-магазина фермерских продуктов».

В современных условиях наблюдается устойчивая тенденция к росту спроса на местную пищевую продукцию, что напрямую связано с повышением осведомлённости потребителей относительно вопросов экологической устойчивости, свежести товаров и прозрачности их происхождения. Цифровизация данного сегмента аграрного рынка позволяет преодолеть географические ограничения традиционной распределительной сети, сократить количество посредников и обеспечить прямое взаимодействие между мелкими и средними фермерскими хозяйствами, и конечными покупателями. Подобная модель способствует развитию региональной экономики и оптимизации логистических цепочек.

Функциональность магазина отвечает указанным потребностям. Фильтр по региону производства обеспечивает проверку происхождения товаров, формирует доверие потребителей и поощряет осознанное потребление, ориентированное на поддержку местных производителей. Корзина с расчетом доставки, привязанным к общей стоимости заказа, выполняет две стратегические задачи: во-первых, гарантирует прозрачность ценообразования и улучшает пользовательский опыт за счёт отсутствия скрытых платежей; во-вторых, стимулирует формирование комплексных заказов, что повышает средний чек и оптимизирует расходы на единицу доставленного товара.

Реализация заявленного функционала интернет-магазина позволяет создать конкурентоспособный продукт, способствующий развитию устойчивого потребления, повышению рентабельности фермерских предприятий и упрощению доступа населения к качественной фермерской продукции. Данный вывод подтверждает научная статья «Роль интернет-торговли в реализации органической сельхозпродукции, произведенной фермерами» М.С. Лата и Чжан Жуй.

Объектом исследования является процесс автоматизации электронной торговли сельскохозяйственной продукцией в сфере коммерческой деятельности.

Предмет исследования заключается в средствах, методах и алгоритмах разработки функциональных модулей интернет-магазина, обеспечивающих работу корзины заказов, фильтрацию товаров по регионам и динамический расчет стоимости доставки.

Целью курсовой работы является создание интернет-магазина фермерских продуктов, фишкой которого является фильтр по региону производства и корзина с расчетом доставки.

Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи:

– провести анализ предметной области;

– создать структуру базы данных;

– реализовать интерфейс магазина;

– разработать серверную логику сайта;

– разработать расчет доставки от общей стоимости и фильтрацию по регионам;

– обеспечить безопасность интернет-магазина.

В исследовании применяются теоретические и эмпирические методы, а также различные инструменты для их реализации.

Практическая значимость работы заключается в разработке веб-ресурса, предназначенного для организации прямых продаж продукции малых фермерских хозяйств и стимулирования потребительского спроса на товары местного производства.

Структура курсовой работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, 2 раздела (теоретическую и практическую часть), заключение и список использованной литературы. Курсовая работа включает рисунков 21.

1. Анализ предметной области и проектирование магазина

1.1 Общая характеристика предметной области

Сфера разработки охватывает электронную коммерцию в сегменте продажи сельскохозяйственной продукции, которая отличается обилием предложений [2]. В современных условиях торговли фермерским предприятиям и малому агробизнесу приходится адаптироваться к цифровым платформам, сталкиваясь с жесткой конкуренцией от крупных производителей [8]. Они могут устанавливать цены, усложнять процесс транспортировки и снижать прибыль мелких производителей [5].

Малые фермерские хозяйства, ограниченные в ресурсах для маркетинга и логистики, испытывают трудности с доступом к массовому потребителю. Это вынуждает их полагаться на местные рынки, прямые продажи на ярмарках или сотрудничество с посредниками, что не всегда гарантирует стабильность каналов реализации и предсказуемость доходов [3]. Параллельно меняется потребительское поведение: растет спрос на экологически чистую и свежую продукцию [11]. Однако цифровые платформы редко предоставляют инструменты для сравнения товаров по местоположению и простого расчета условий доставки, что создает разрыв между спросом и предложением [4].

В этих условиях цифровизация торговли для малого агробизнеса становится важным инструментом для расширения присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности [12]. Прямые онлайн-каналы позволяют сократить издержки, актуализировать информацию о продукции и гибко управлять логистикой, учитывая региональную специфику спроса и возможности локальных цепочек поставок [1].

1.2 Анализ существующих аналогов

Для определения требований к разработке и позиционированию проекта на рынке необходимо провести анализ существующих интернет-магазинов. В данном контексте будут рассмотрены три наиболее популярные торговые онлайн-платформы, функционирующие на территории Новосибирской области.

fermernsk.ru (Фермерское застолье «Шлегель») – интернет-магазин фермерских продуктов с доставкой по Новосибирску, позиционирующий себя как площадку для поддержки местных производителей из Новосибирской области и Алтайского края [14]. Ассортимент платформы включает мясные и молочные изделия, полуфабрикаты и бакалею, при этом акцент делается на сертифицированной продукции и контроле качества на каждом этапе. Сайт предлагает стандартный функционал: каталог товаров, корзину, систему акций и возможность самовывоза из офлайн-точки. Коммуникация с покупателем осуществляется через телефонные заявки и форму обратной связи.

Преимущества данного магазина:

1) Географическая привязка к алтайскому производителю, формирующее доверие у клиентов, ориентированной на приобретение качественных товаров.

2) Наличие физического магазина и контактных данных, что снижает барьер недоверия к онлайн-покупкам продуктов.

3) Гибкая система промо-акций (скидки на самовывоз, еженедельные предложения), стимулирующая повторные покупки.

Недостатки заключаются в том, что система не рассчитывает стоимость доставки автоматически (хотя при самовывозе предоставляется скидка 5%). Кроме того, для оформления заказа необходимо связываться с менеджером, чтобы согласовать позиции и адрес доставки. На рисунке 1 представлен каталог вышеописанного сайта.

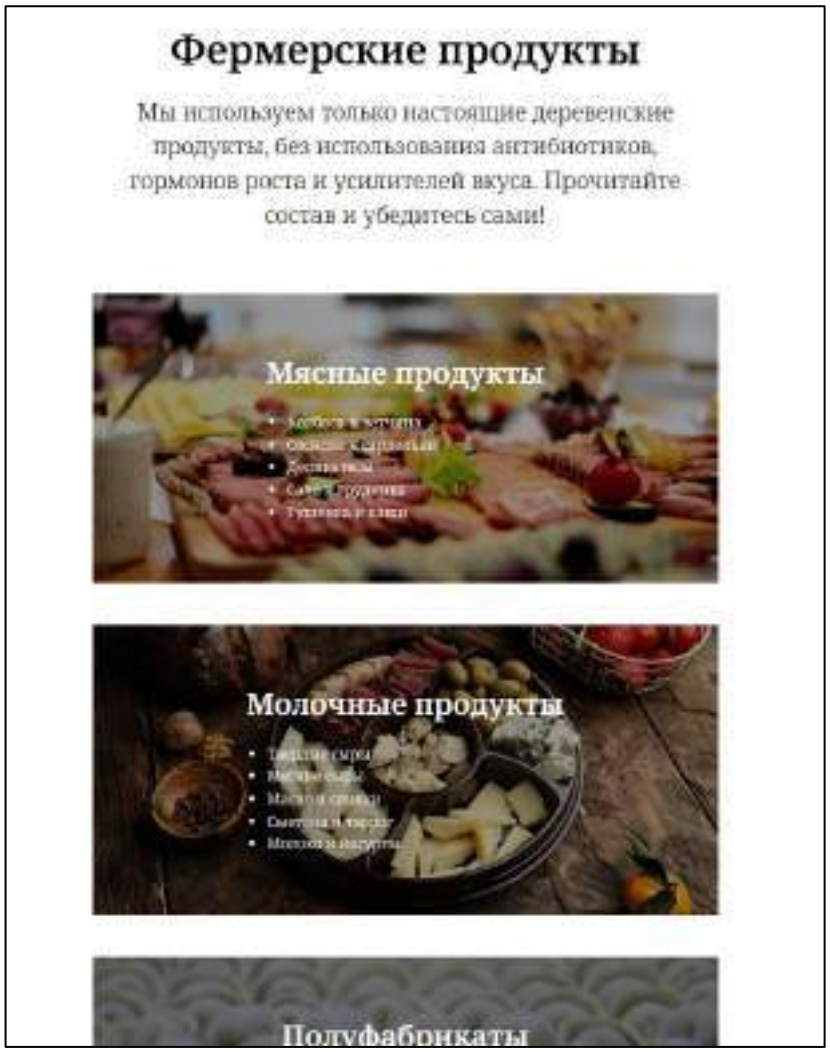

Рисунок 1 — Каталог магазина «Фермерское застолье Шлегель»

Платформа dereda.ru позиционируется не просто как интернет-магазин, а как сообщество («клуб») для потребителей, уделяющих пристальное внимание продовольственной безопасности и питания. Ключевая ценность проекта заключается в предварительной проверке поставщиков: площадка берет на себя функцию доверенного посредника, гарантирующего, что фермеры не используют антибиотики, гормоны роста и ГМО. Ассортимент отличается широтой: от мясной гастрономии и молочной продукции до консервации, сладостей и напитков, при этом значительная часть товаров доступна по системе предзаказа. Сайт активно использует систему отзывов: размещены развёрнутые отзывы покупателей с фотографиями и оценками, что усиливает доверие к качеству товаров.

Плюсы сайта:

1) Сильная концептуальная основа («клуб по интересам»), которая формирует высокую лояльность аудитории и выделяет проект на фоне стандартных маркетплейсов.

2) Детализированное обоснование преимуществ фермерской продукции перед массовой, подкрепленное ссылками на ветеринарные стандарты.

3) Развитая система работы с пользовательским контентом: отзывы с модерацией и ответами менеджеров создают эффект прозрачности и открытости.

Однако сайт перегружен информационными блоками и ассортиментом продукции, представленным на главной странице, что затрудняет навигацию. Кроме того, отсутствует функция фильтрации по регионам, несмотря на наличие продукции от различных поставщиков из разных регионов, а стоимость доставки отображается только на этапе оформления заказа через корзину. На рисунке 2 показан интерфейс главной страницы сайта «Дереда».

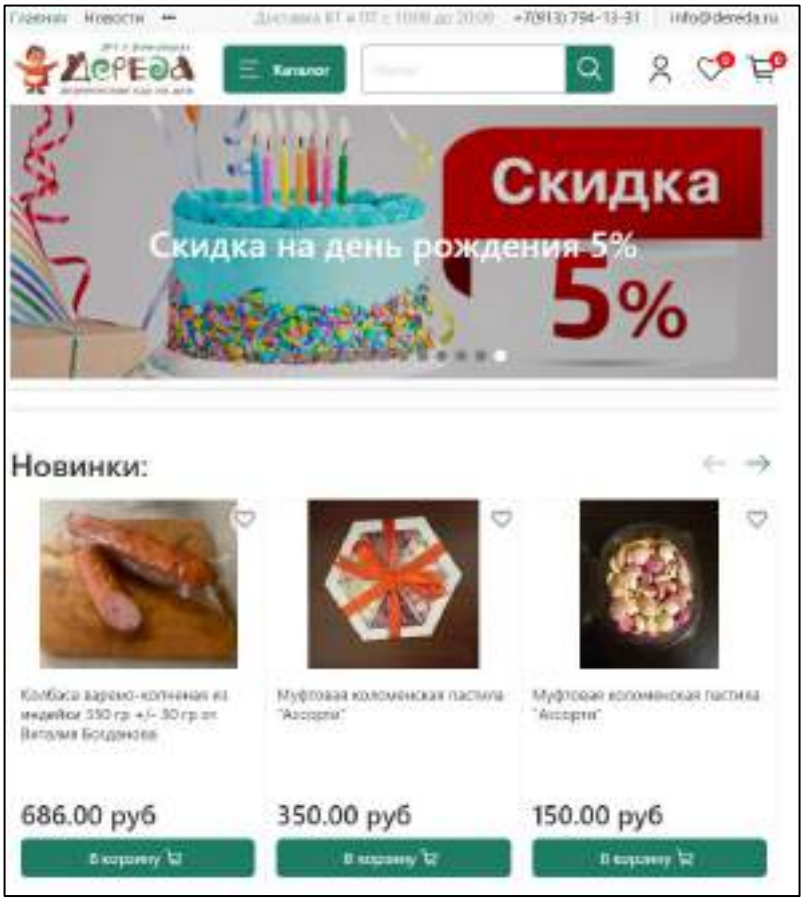

Рисунок 2 — Главная страница магазина «Дереда»

Интернет-магазин «Варварино лукошко» специализируется на доставке продуктов преимущественно из Алтайского края, делая акцент на свежести и изготовлении продукции под индивидуальный заказ покупателя. Бизнес-модель предполагает отсутствие складских запасов (за исключением замороженных полуфабрикатов), что позволяет гарантировать высокую степень свежести мясных и молочных товаров. Логистика включает доставку в специализированных термоконтейнерах, возможность бесконтактной передачи заказа и гибкое согласование временных интервалов.

Преимущества:

1) Уникальное торговое предложение, основанное на модели «производство под заказ», что минимизирует риски порчи продукции и максимизирует восприятие свежести.

2) Прозрачная система контроля качества с упоминанием лабораторных проверок и сертификации Роспотребнадзором.

3) Продуманная логистика: термоупаковка, бесконтактная доставка и четкие временные слоты повышают удобство сервиса для конечного потребителя.

К числу недостатков можно отнести ограниченный географический охват доставки, включающий только Новосибирск, Бердск и Кольцово и фиксированный график работы службы доставки, который функционирует с 12:00 до 20:00. Кроме того, стоимость услуг доставки может варьироваться в пределах от 0 до 200 рублей. На рисунке 3 показана главная страница «Варварино лукошко».

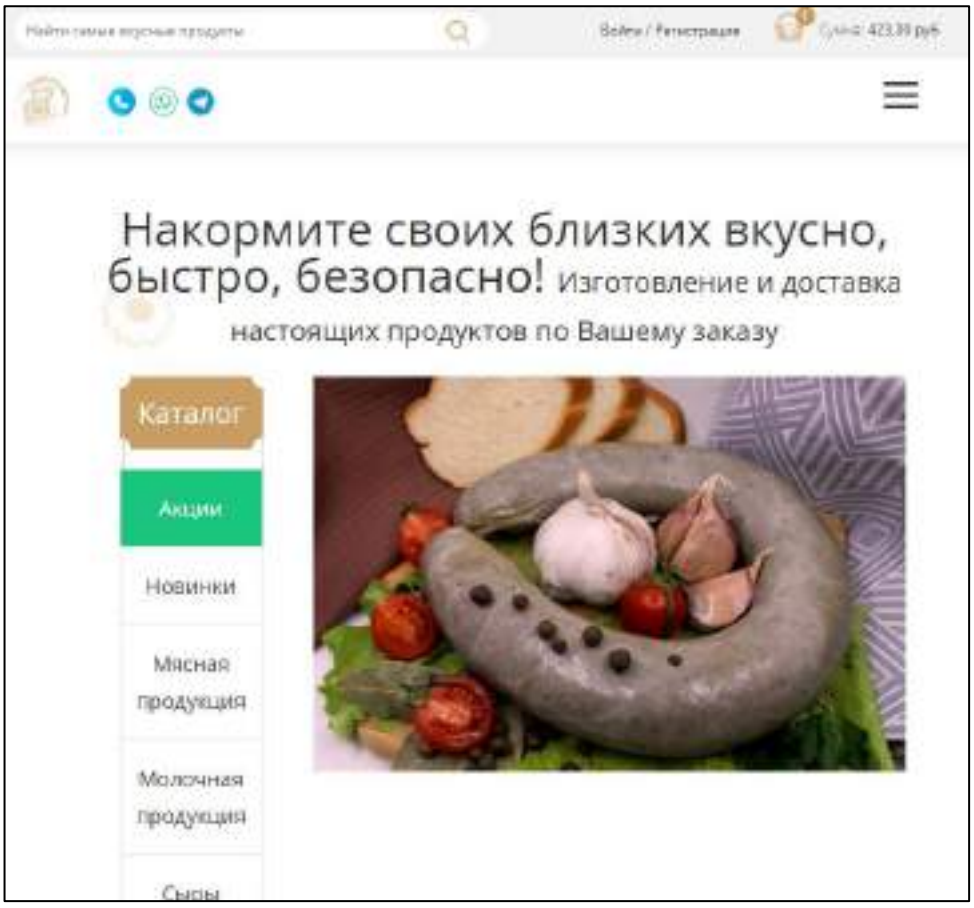

Рисунок 3 — Главная страница «Варварино лукошко»

Все три проанализированных конкурента имеют сильные стороны в области позиционирования качества и работы с местными поставщиками, однако ни один из них не реализует в полной мере функционал фильтрации товаров по региону производства и прозрачного динамического расчета доставки в зависимости от суммы заказа. Это создает возможности для разрабатываемого интернет-магазина за счет внедрения указанных инструментов, которые повысят удобство навигации и предсказуемость финальной стоимости для пользователя.

1.3 Анализ и проектирование бизнес-процессов

Переход от функциональных требований к технической реализации веб-приложения невозможен без анализа и структурного проектирования бизнес-процессов.

Первый бизнес-процесс предусматривает добавление продукции в информационную систему для последующего отображения в каталоге. Процедура начинается с подачи фермером заявки на включение нового товара, сопровождаемой соответствующим пакетом нормативных документов и сертификатов качества. Администратор, получив заявку, вносит информацию о товаре в специализированную форму и назначает соответствующую категорию. Впоследствии, посредством базы данных, к записи товара привязывается идентификатор фермера, что обеспечивает возможность последующей фильтрации продукции по географическому признаку. После завершения процедуры редактирования товар становится доступным для просмотра в каталоге магазина, а также на главной странице в разделе новинок. В завершение, пользователи получают возможность осуществлять фильтрацию товаров по региону и категории. На рисунке 4 представлена графическая схема описанного бизнес-процесса.

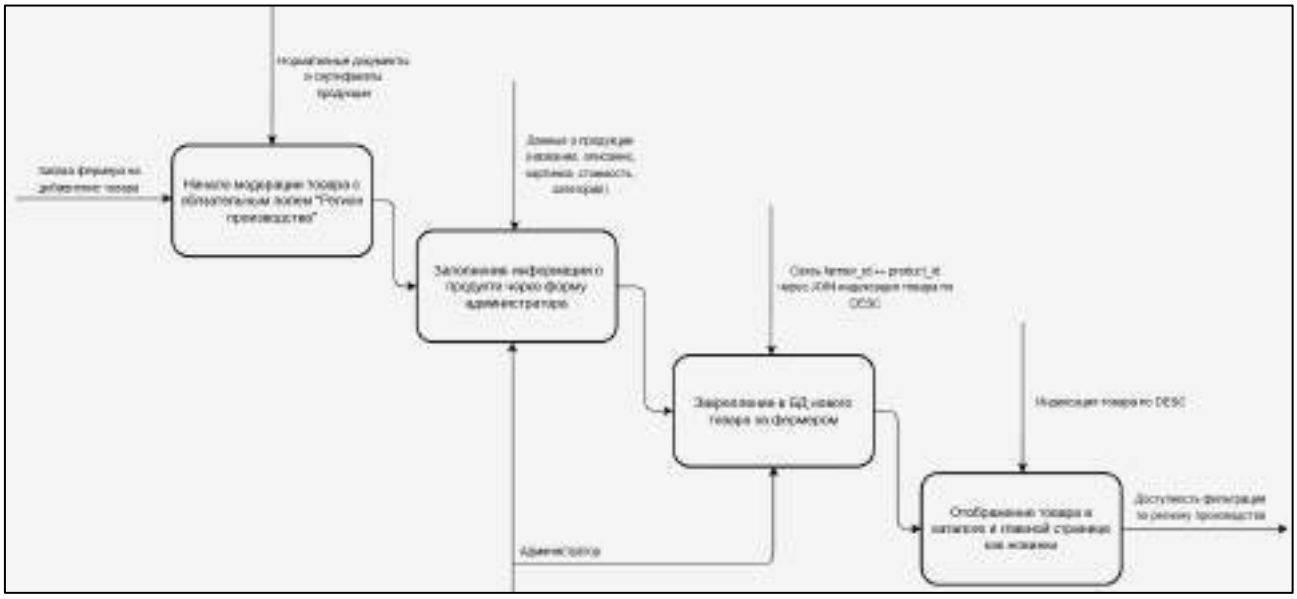

Рисунок 4 — Бизнес-процесс «Создание товара в БД "Products"»

Второй бизнес-процесс включает создание и оформление заказа. Пользователь осуществляет доступ к веб-сайту и проходит процедуру аутентификации, которая может включать регистрацию в качестве нового

клиента или авторизацию при наличии существующего профиля. После этого клиент выбирает необходимые товары и добавляет их в корзину. Пользователь имеет возможность применять фильтрацию по категориям товаров и регионам их производства. После завершения выбора товаров клиент переходит к интерфейсу корзины, где отображаются выбранные позиции, их количество, индивидуальная стоимость каждой позиции, стоимость доставки и общий итоговый расчет заказа. Клиент может изменять количество товаров через специальные кнопки, расположенные рядом с соответствующими позициями. В случае удовлетворения выбранных товаров и условий заказа, пользователь инициирует процесс оформления заказа, нажимая соответствующую кнопку. В результате заказ фиксируется в таблице «Orders» и передается администратору для дальнейшей обработки. Бизнес-процесс «Формирование и оформление заказа клиентом» показан на рисунке 5.

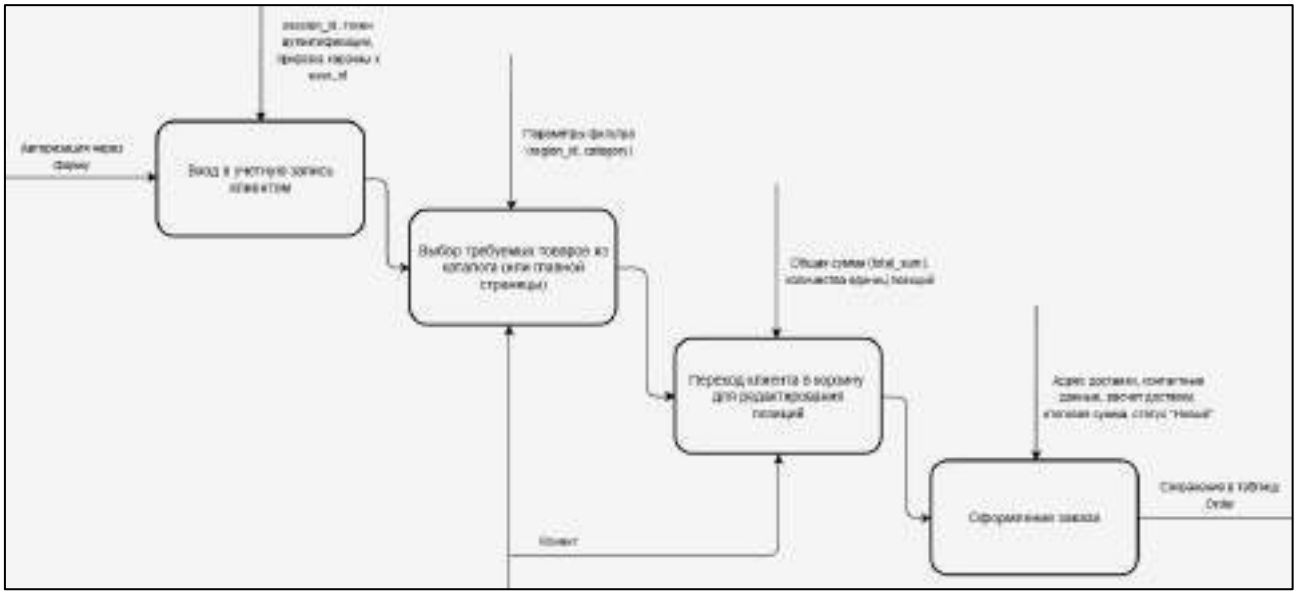

Рисунок 5 — Бизнес-процесс «Формирование и оформление заказа клиентом»

Последний рассматриваемый процесс заключается в обработке администратором созданного клиентом заказа. В данном случае вход в учетную запись осуществляется таким же способом, как и аутентификация клиента. После администратор переходит в профиль, в котором отображаются заказы за

последний месяц. Редактирование заказа осуществляется через изменение позиций товара и их количества, от чего зависит общая стоимость. Далее администратор изменяет статус заказа. Все изменения по заказу видны в профиле клиента. На рисунке 6 представлен описанный процесс.

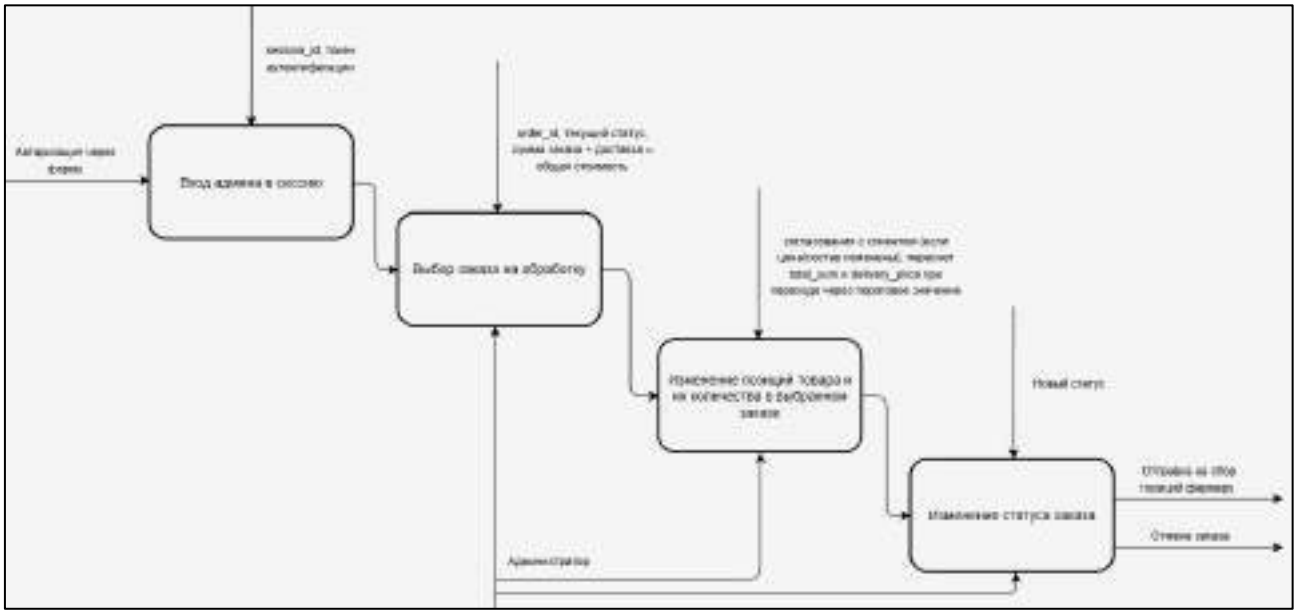

Рисунок 6 — Бизнес-процесс «Обработка заказа администратором»

Таким образом, в ходе анализа и проектирования бизнес-процессов были выявлены ключевые сценарии функционирования интернет-магазина фермерских продуктов. Разработанные модели процессов отражают полный жизненный цикл товарной единицы и заказа в системе, от момента подачи заявки фермером до передачи заказа на сборку и доставку конечному потребителю.

1.4 Обоснование средств реализации

При выборе технологических инструментов для разработки проекта мы учитывали функциональность, стабильность системы и оптимальное соотношение затрат времени. В результате основным стеком стали HTML, CSS и JavaScript для клиентской части, PHP для серверной логики и Bootstrap 5 [7].

Этот набор позволяет создать работоспособное веб-приложение без лишних инструментов, что соответствует масштабу и целям интернет-магазина.

Для клиентской части использованы HTML и CSS, обеспечивающие корректное отображение интерфейса в современных браузерах и адаптивность. JavaScript без фронтенд-фреймворков реализует динамические элементы: фильтр по региону, пересчёт стоимости доставки, пагинацию и AJAX-обновление данных с минимальной нагрузкой на браузер. Такой подход упрощает код, ускоряет время отклика и удерживает внимание покупателей при оформлении заказа.

Серверная логика написана на PHP, широко применяемом в веб-разработке за надежность, понятную документацию и удобство работы с базами данных. PHP обрабатывает формы, управляет сессиями, взаимодействует с таблицами товаров и заказов и формирует динамические страницы. Этот выбор обусловлен производительностью, простотой настройки и возможностью быстрого внесения изменений.

Bootstrap 5 используется ограниченно – только для модального окна. Это практично: компонент библиотеки имеет проверенную структуру, анимацию и адаптивность на мобильных устройствах. Применение Bootstrap только для этой задачи позволяет избежать лишних стилей и скриптов, сохраняя легкость основного кода и упрощая сопровождение проекта, так как интерфейс выполнен на чистом HTML и CSS.

Таким образом, выбранные инструменты полностью соответствуют техническим требованиям интернет-магазина. Стандартные веб-технологии, PHP и точечное использование Bootstrap 5 обеспечивают баланс между функциональностью, скоростью разработки и простотой поддержки. Это позволяет создать удобное и стабильное решение для прямой торговли фермерской продукцией без лишних программных средств и инструментов.

2. Разработка веб-приложения

2.1 Проектирование базы данных

После определения функциональных требований к проекту и выбора инструментов его реализации необходимо разработать базу данных для интернет-магазина. База данных «beget_db» будет включать шесть таблиц: «users» (пользователи), «Categories» (категории), «Farmers» (фермеры), «Orders» (заказы), «Order_Items» (позиции заказов) и «Products» (продукты) [17]. Взаимосвязи между всеми таблицами наглядно представлено на ER-диаграмме, которая изображена на рисунке 7.

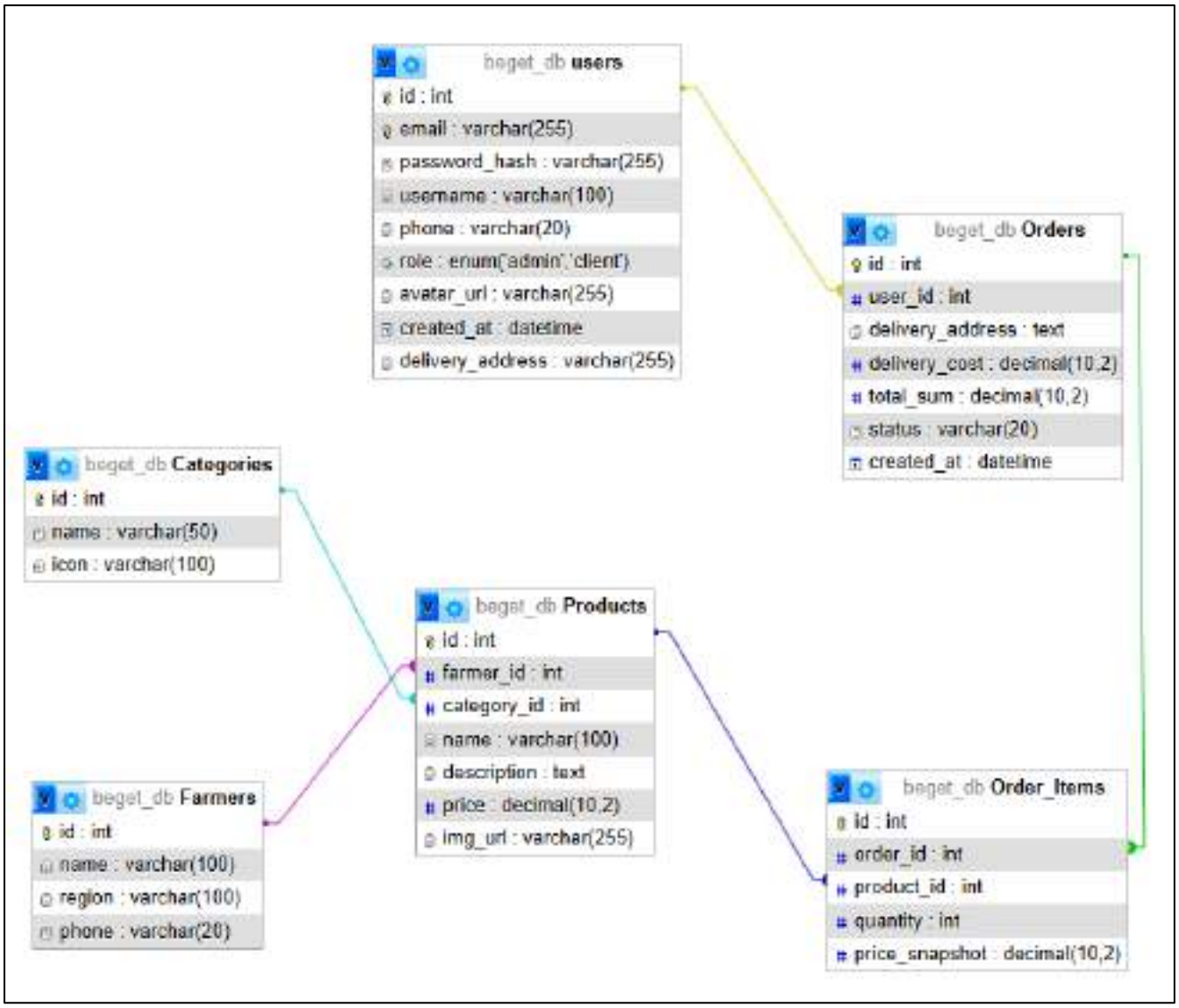

Рисунок 7 — ER-диаграмма базы данных

Таблица «users» создана для хранения данных обо всех пользователях веб-ресурса, включая как клиентов, так и администраторов. В состав таблицы входят следующие поля: «id», «email», «password_hash», «username», «phone», «role», «avatar_url», «created_at» и «delivery_address».

Таблица «Categories» предназначена для фильтрации товаров по категориям и отображения соответствующих изображений категорий. Поля: «id», «name» и «icon».

Таблица «Farmers» предназначена для хранения данных о поставщиках сельскохозяйственной продукции и регионах их производственной деятельности с целью последующей фильтрации информации. Поля: «id», «name», «region» и «phone».

Таблица «Products» играет ключевую роль в функционировании интернет-магазина и обеспечивает взаимосвязь с таблицами «Farmers» и «Categories» посредством полей, предназначенных для этой цели. Поля: «id», «farmer_id», «category_id», «name», «description», «price», «img_url».

Таблица «Order_Items» спроектирована для хранения данных о компонентах одного заказа. После завершения процедуры оформления заказа через кнопку «Оформить заказ», информация переносится в таблицу «Order». Поля: «id», «order_id», «product_id», «quantity» и «price_snapshot».

Таблица «Orders» имеет информацию о заказах различных клиентов. Поля: «id», «user_id», «delivery_address», «delivery_cost», «total_sum», «status» и «created_at».

2.2 Архитектура приложения и разработка классов (MVC)

Паттерн MVC (Model-View-Controller) представляет собой архитектурный шаблон проектирования, разделяющий приложение на три функционально независимых компонента:

1) Модели (Models), ответственные за управление данными и реализацию бизнес-логики [13];

2) Представления (Views), обеспечивающих визуализацию информации и формирование пользовательского интерфейса;

3) Контроллеры (Controllers), выступающие в роли посредника, который обрабатывает входящие запросы, взаимодействует с моделью для получения или модификации данных и передаёт результаты в соответствующее представление.

Применение такого подхода обусловлено необходимостью обеспечения строгого разделения ответственности между компонентами системы, что существенно повышает модульность кода, упрощает процессы отладки и последующего сопровождения проекта, а также минимизирует риски возникновения побочных эффектов при внесении изменений в отдельные слои приложения, тем самым создавая устойчивую основу для его дальнейшего масштабирования и интеграции новых функциональных модулей [10].

Архитектура проекта FarmWare организована в соответствии с принципами изоляции публичной и серверной зон, что гарантирует защиту критической логики от прямого внешнего доступа и соответствует современным стандартам безопасной веб-разработки [6]. Корневой каталог системы содержит две основные директории: public_html, выступающую в качестве публичной зоны, доступной веб-серверу, и app, представляющую серверную логическую зону, скрытую от внешнего сетевого взаимодействия.

В директории public_html размещается файл index.php, выполняющий функцию единой точки входа и маршрутизатора всех HTTP-запросов, а также конфигурационный файл .htaccess, обеспечивающий автоматическое перенаправление входящих обращений на указанный маршрутизатор. Данная зона также включает клиентские ресурсы:

— Подкаталог uploads предназначен для хранения файлов, загружаемых в процессе эксплуатации системы, среди которых элементы в форматах SVG и JPG;

— Папки js и css содержат соответственно клиентские скрипты и каскадные таблицы стилей, определяющие интерактивность и визуальное оформление интерфейса;

— Директория img включает изображения, используемые для иллюстрации функциональных возможностей и навигационных элементов.

Серверная часть, расположенная в директории app, реализует ядро приложения согласно паттерну MVC.

Подкаталог Controllers включает файлы контроллеров, координирующих обработку пользовательских действий; внутри него выделена структура admin для изоляции логики административной панели.

Директория Models содержит классы моделей, инкапсулирующие взаимодействие с хранилищем данных и реализующие вычислительные алгоритмы системы.

Блок Views отвечает за генерацию HTML-разметки и содержит шаблоны представлений, организованные с учётом аналогичной административной иерархии в подкаталоге admin, что обеспечивает строгий контроль доступа к страницам управления. Подобное файловое распределение гарантирует логическую целостность компонентов, упрощает навигацию по исходному коду и формирует предсказуемую среду для командной разработки. Визуальное представление структуры проекта на рисунке 8.

```
Farmware/
│
├── public_html/                # Публичная зона (доступно веб-серверу)
│   ├── index.php               # Маршрутизатор
│   ├── .htaccess               # Перенаправление запросов на index.php
│   ├── uploads/                # Хранение загрузок
│   │   ├── *.svg               # Иконки
│   │   └── *.jpg               # Изображения
│   ├── js/                     # JavaScript модули
│   │   └── *.js
│   ├── css/                    # Стили для всех страниц
│   │   └── style.css
│   └── img/                    # Хранение картинок сайта
│       ├── *.svg               # Иконки
│       └── *.jpg               # Изображения для описания опций
│
└── app/                        # Серверная / логическая зона (недоступна извне)
    ├── Controllers/            # Контролеры
    │   ├── admin/              #
    │   └── *Controller.php
    │
    ├── Models/                 # Модели
    │   └── *.php
    │
    └── Views/                  # Виды
        ├── admin/              # Страницы доступные админу
        └── *.php
```

Рисунок 8 — Структура проекта

2.3 Разработка пользовательского интерфейса и функционала

На главной странице веб-ресурса размещена навигационная панель, включающая ключевые разделы, доступные для пользователя: «Главная», «Каталог» и «Контакты» [18]. В непосредственной близости от навигационного блока расположена иконка, связанная с профилем пользователя. В случае отсутствия авторизации пользователю предоставляется возможность заполнения формы авторизации. После успешной авторизации на экране отображается иконка для выхода из текущей сессии. При нажатии кнопки «Купить» осуществляется переход к каталогу товаров. Ниже размещена система фильтрации новинок по категориям: «Колбаса, сосиски», «Молочные

продукты», «Мясо, птица» и «Сыры». Следом за разделом новинок расположена ссылка «Смотреть весь каталог». Визуализация интерфейса главной страницы представлена на рисунке 9.

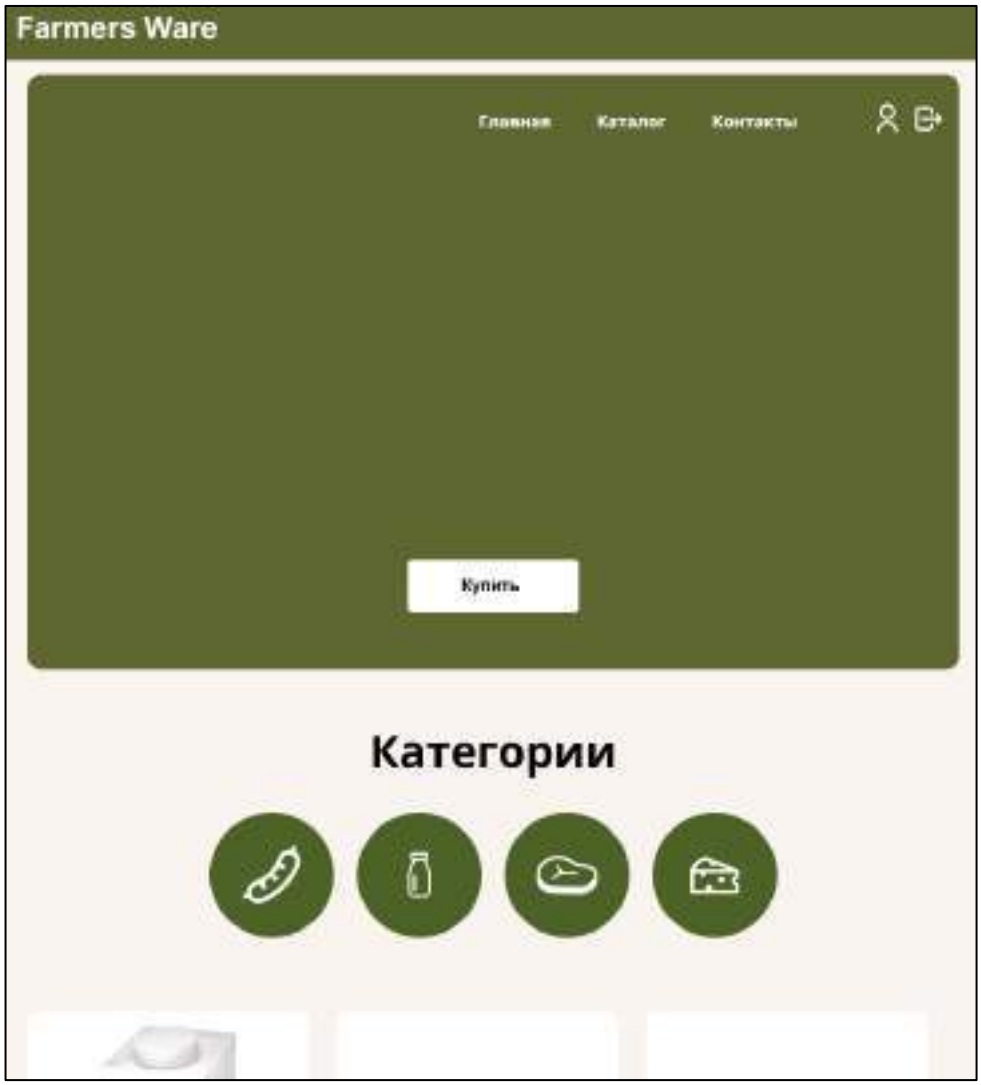

Рисунок 9 — Главная страница «FarmWare»

В каталоге предусмотрена возможность фильтрации по категориям и регионам, которые могут быть применены одновременно. Названия категорий и их изображения, а также названия регионов извлекаются из базы данных, что обеспечивает гибкость в изменении и отображении новых записей. Карточка товара включает в себя изображение, сохраненное в папке «uploads», название, описание и стоимость. Кнопка «В корзину» добавляет товар в корзину пользователя. При входе в систему администратора появляется дополнительная

кнопка для редактирования товара, ведущая к специализированной форме [19]. Ниже располагается пагинация страниц. Визуальное представление страницы представлено на рисунке 10.

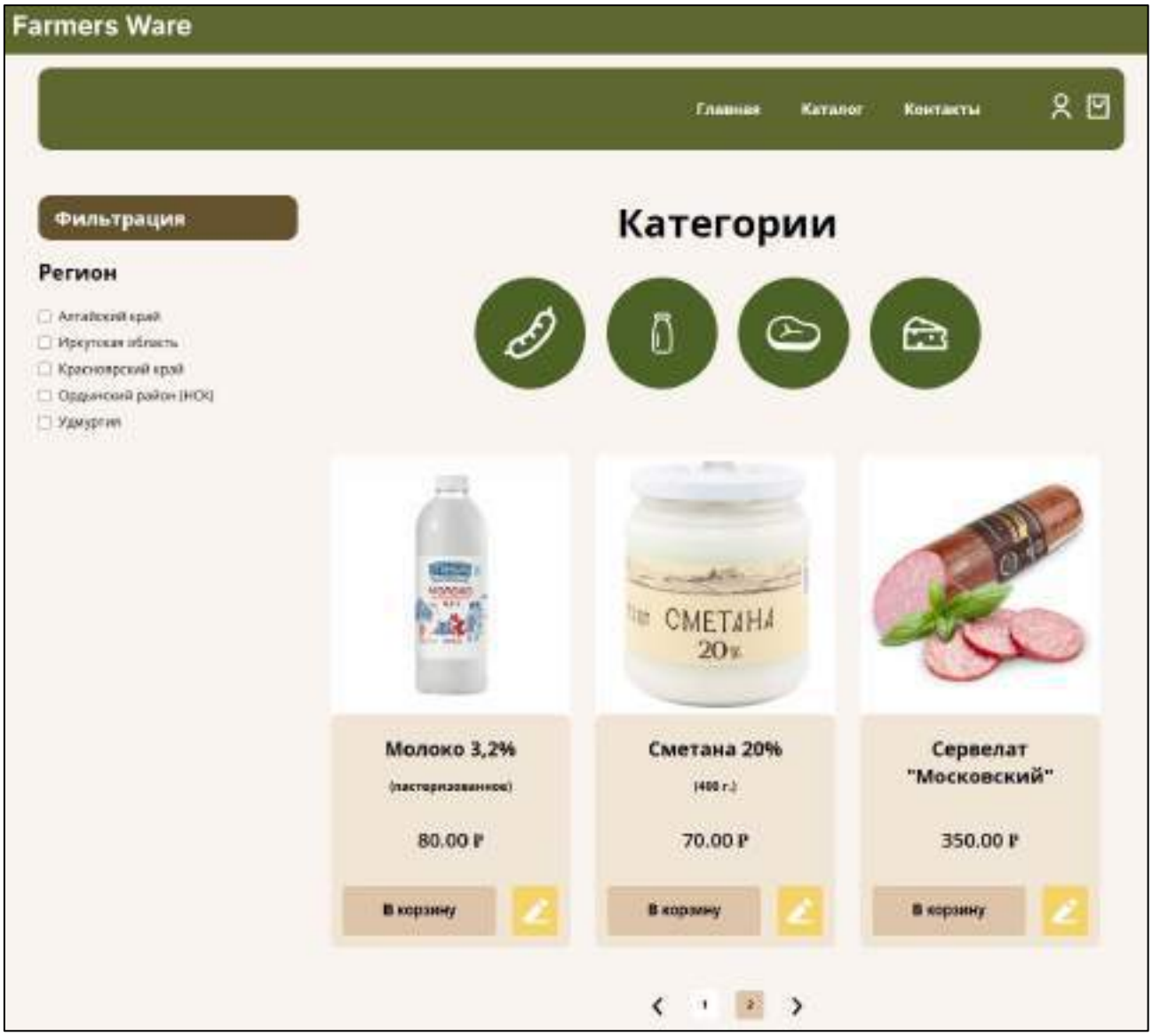

Рисунок 10 — Каталог «FarmWare»

Страница «Контакты» содержит официальную контактную информацию платформы. Пользователи также имеют возможность отправить сообщение через специально предусмотренную форму обратной связи. Интерфейс данной страницы представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 — Контакты «FarmWare»

Перенаправление на процедуру аутентификации происходит при попытке неавторизованного пользователя взаимодействовать с иконкой профиля. Для доступа к учетной записи необходимо ввести электронную почту, указанную при регистрации, и соответствующий пароль. На рисунке 12 представлена структура формы аутентификации.

Рисунок 12 — Форма авторизации

При добавлении товаров авторизованным клиентом посредством нажатия кнопки «В корзину», позиции автоматически отображаются в корзине. Каждая позиция включает номер, наименование товара и его описание [16]. Затем указывается количество единиц товара, которое можно корректировать с помощью специальных кнопок, а также общая сумма по позиции, рассчитанная как произведение количества на стоимость единицы товара. Далее следует информация о стоимости доставки и итоговая сумма по всему заказу. В случае, если клиента удовлетворяет представленная информация, он подтверждает свое согласие на оформление заказа, нажимая кнопку «Оформить заказ». После этого заказ исчезает из корзины и отображается в профиле пользователя. Пример заполненной корзины представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 — Пример заказа в корзине

Профиль пользователя доступен как из главной страницы, так и с каталога. Иконка профиля редактируется через специальное модальное окно с загрузкой картинки в папку «uploads» [15]. Пользователь также может сменить пароль при нажатии на соответствующую ссылку, ведущую на форму. Краткая информация о заказе включает в себя дату создания, статус и общую стоимость. При раскрытии плашки заказа появляется данные о заказе: позиции, стоимость каждого товара и доставки, а также адрес. На рисунке 14 показан интерфейс профиля

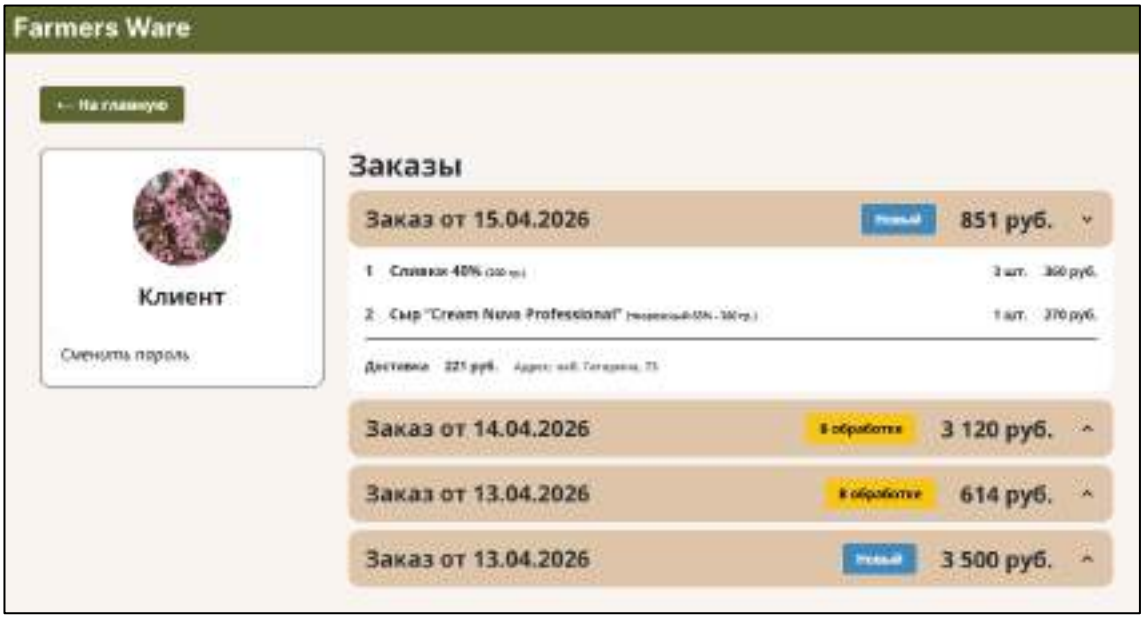

Рисунок 14 — Профиль клиента

Профиль администратора имеет схожий интерфейс с клиентским вариантом. Здесь доступно редактирование статуса заказа через специальную кнопку и просмотр содержимого каждого из них. Визуальное представление профиля администратора показано на рисунке 15.

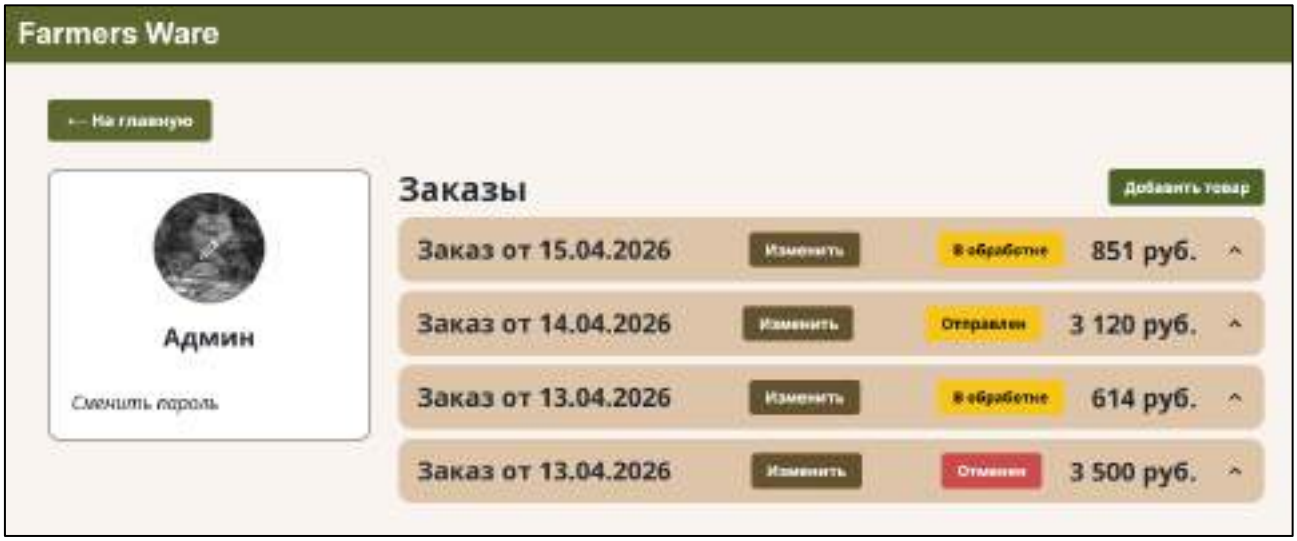

Рисунок 15 — Профиль администратора

После разработки интерфейса перейдем к реализации JS-скриптов. Пагинация работает через специализированный файл «pagination.js», которое берет информацию о количестве страниц для обновления только номеров страниц в контролерах (без замены элемента), а также для визуального отображения текущей страницы. Профиль администратора имеет схожий интерфейс с клиентским вариантом. На рисунке 16 показана функция загрузке новой страницы.

```
// 🔹 Загрузка новой страницы
function loadPage(page) {
  const total = getTotalPages();
  if (page < 1 || page > total) return;

  const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  params.set("page", page);
  const newUrl = `?${params.toString()}`;

  // Блокируем интерфейс
  const buttons = document.querySelectorAll(".page-num, .btn-control");
  buttons.forEach(btn => {
    btn.style.pointerEvents = "none";
    btn.style.opacity = "0.6";
  });

  fetch(newUrl)
    .then(response => {
      if (!response.ok) throw new Error("Ошибка загрузки");
      return response.text();
    })
    .then(html => {
      const parser = new DOMParser();
      const doc = parser.parseFromString(html, "text/html");
      const newPosts = doc.querySelector(".products-slider");

      if (newPosts && sliderPost) {
        // Плавная замена только постов
        sliderPost.style.opacity = "0";
        setTimeout(() => {
          sliderPost.innerHTML = newPosts.innerHTML;
          sliderPost.style.opacity = "1";

          // ✅ Обновляем контролы ПЕРЕД заменой DOM-элементов
          updateControlsNumbers(page, total);

          // Обновляем URL и активное состояние
          history.pushState({ page }, "", newUrl);
          updateActivePage(page);
```

Рисунок 16 — Загрузка новой страницы через пагинацию

Фильтрация происходит через «filters», который из БД берет данные о регионах и категориях. Фильтры сбрасывается через повторное нажатие на соответствующую кнопку. Обновление индикатора активных фильтров показано на рисунке 17.

```
function updateFilterIndicators() {
  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  const category = urlParams.get("category");
  const regions = urlParams.getAll("regions[]");

  const activeFiltersDiv = document.getElementById("active-filters");

  if (activeFiltersDiv) {
    if ((category && category != 0) || (regions && regions.length > 0)) {
      activeFiltersDiv.style.display = "block";
    } else {
      activeFiltersDiv.style.display = "none";
    }
  }
}

window.addEventListener("load", updateFilterIndicators);
```

Рисунок 17 — Обновление индикатора активных фильтров

Таким образом, в рамках раздела были спроектированы и реализованы пользовательский интерфейс, клиентская логика пагинации и динамической фильтрации, а также функционал панели администратора. Разработанные компоненты обеспечивают стабильное взаимодействие с базой данных, минимизируют избыточные запросы к серверу и формируют единообразный UX для обеих ролей пользователей.

2.4 Обеспечение информационной безопасности

После создания всех модулей и файлов, обеспечивающих взаимодействие, важно проверить их безопасность. Пренебрежение защитой может привести к утечке данных, финансовым потерям и значительному ущербу репутации сайта.

Одним из наиболее критичных векторов уязвимостей веб-приложений являются SQL-инъекции, представляющие собой внедрение произвольного SQL-кода в запросы к базе данных через поля пользовательского ввода [9]. Для предотвращения данного типа атак в проекте применяется принцип параметризованных запросов (prepared statements), при котором данные передаются в СУБД отдельно от структуры запроса, что исключает интерпретацию пользовательского ввода как исполняемого кода. Пример использования PDO показан на рисунке 18.

```
public static function getOrderWithItems(int $orderId): ?array {
    $pdo = Database::getInstance();
    $stmt = Database::getInstance()->prepare("
        SELECT o.*, COALESCE(u.email) as customer_name,
               oi.quantity, oi.price_snapshot, p.name as product_name, p.description
        FROM Orders o
        LEFT JOIN users u ON o.user_id = u.id
        LEFT JOIN Order_Items oi ON o.id = oi.order_id
        LEFT JOIN Products p ON oi.product_id = p.id
        WHERE o.id = :id
        ORDER BY oi.id
    ");
    $stmt->execute(['id' => $orderId]);
    $rows = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    if (!$rows) return null;
```

Рисунок 18 — Использование PDO при получении заказа с деталями

Атаки типа XSS (Cross-Site Scripting) заключаются во внедрении вредоносного клиентского скрипта в веб-страницу, который выполняется в контексте браузера другого пользователя, что позволяет злоумышленнику перехватывать сессии или манипулировать контентом. Для нейтрализации XSS-уязвимостей реализовано обязательное экранирование (escaping) всех динамически выводимых данных. На рисунке 19 представлено экранирование данных через специальную функцию «htmlspecialchars».

```
<div class="product-info">
  <p class="product-title"><?= htmlspecialchars($product['name']) ?></p>
  <p class="product-desc"><?= htmlspecialchars($product['description']) ?></p>
  <p class="product-price"><?= htmlspecialchars($product['price']) ?> &#8381;</p>
</div>
```

Рисунок 19 — Вывод информации о товаре через функцию

Угрозы типа CSRF (Cross-Site Request Forgery) предполагают выполнение неавторизованных действий от имени аутентифицированного пользователя без его ведома, когда браузер автоматически подставляет файлы cookie в сгенерированный злоумышленником запрос. В рамках разработки защита от CSRF реализована посредством механизма синхронизирующих токенов: при формировании каждой формы или AJAX-запроса сервер генерирует уникальный токен, который передаётся клиенту и обязателен для обратной отправки вместе с данными. Использование токена при проверке на удаление товара администратором показан на рисунке 20.

```
public function deleteProductFromHome() {
        session_start();
        header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

        try {
            // 1. Проверка прав администратора
            if (($_SESSION['user_role'] ?? '') !== 'admin') {
                throw new Exception('Доступ запрещён');
            }

            // 2. Проверка CSRF-токена
            if (!hash_equals($_SESSION['csrf_token'] ?? '', $_POST['csrf_token'])
                throw new Exception('Ошибка безопасности: неверный CSRF-токен');
            }
```

Рисунок 20 — Удаление товара администратором

Помимо этого, в ходе разработки использовался сервис статического анализа кода SonarQube, который является платформой для автоматического мониторинга качества программного обеспечения и раннего выявления уязвимостей [20]. Применение инструмента позволило оперативно обнаруживать потенциальные ошибки, отклонения от стандартов кодирования и скрытые угрозы, что обеспечило информационною безопасность и снизило технический долг проекта. На рисунке 21 показан отчет по анализу проекта по трем критериям: безопасность, надёжность и удобство сопровождения.

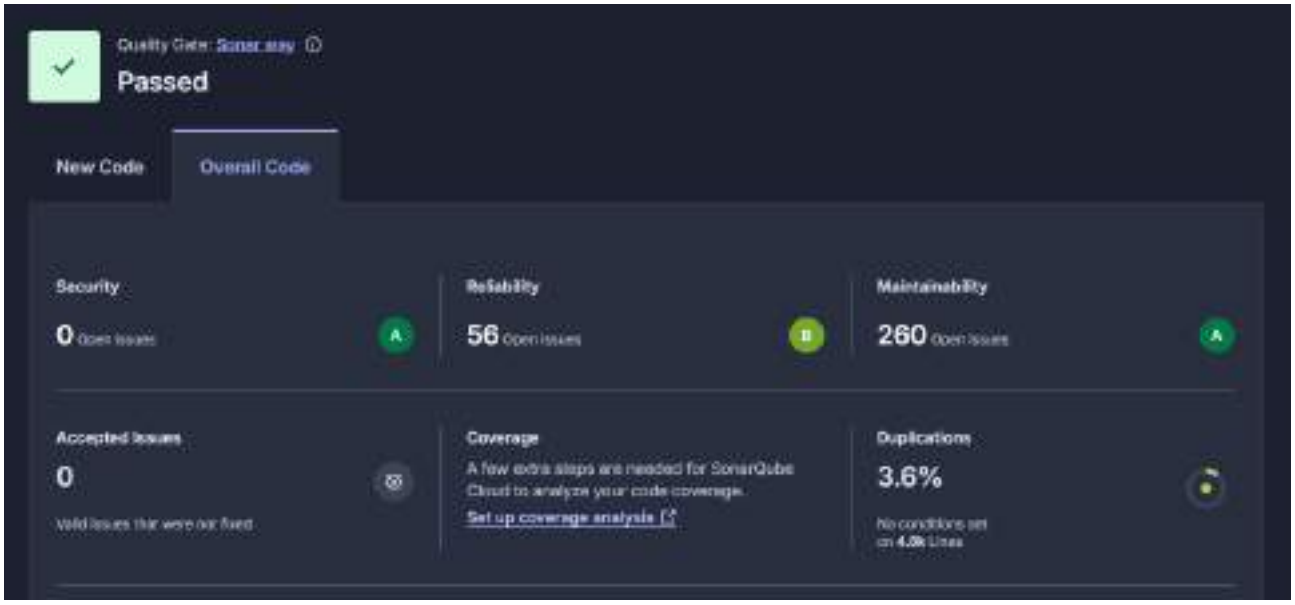

Рисунок 21 — Анализ кода на SonarQube

В рамках данного раздела был разработан и программно реализован комплекс мер для обеспечения информационной безопасности интернет-магазина фермерских продуктов. Этот комплекс включает в себя интеграцию защитных механизмов от SQL-инъекций, XSS- и CSRF-атак. Дополнительно был проведен статический анализ кода, что позволил создать устойчивую архитектуру сайта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы был успешно создан интернет-магазин фермерских продуктов, ключевыми особенностями которого стали фильтр по региону производства и динамический расчёт стоимости доставки в корзине.

Были полностью решены поставленные задачи

— проведен анализ предметной области;

— создана структура базы данных;

— реализован интерфейс магазина;

— разработана серверная логика сайта;

— разработан расчет доставки от общей стоимости и фильтрацию по регионам;

— обеспечена безопасность интернет-магазина.

В ходе проектирования интернет-магазина использовался паттерн MVC, позволяющий четко разделить слои по их функциональности. Для моделирования бизнес-процессов применялся онлайн-сервис draw.io.

В перспективе планируется проведение ряда мероприятий по оптимизации и масштабированию разработанного проекта. В первую очередь предполагается внедрение механизмов кэширования часто запрашиваемых данных, оптимизация запросов к базе данных и индексирование ключевых таблиц для снижения времени отклика сервера. Также целесообразно рассмотреть контейнеризацию приложения и постепенный переход к микросервисной архитектуре, что обеспечит горизонтальное масштабирование при росте пользовательской нагрузки.

Дальнейшее развитие системы может включать интеграцию с внешними платёжными шлюзами, внедрение подсистемы аналитики поведения пользователей, а также адаптацию интерфейса под мобильные устройства в формате прогрессивного веб-приложения (PWA). Реализация указанных

направлений позволит повысить производительность, отказоустойчивость и коммерческую конкурентоспособность платформы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бизнес-модель проекта межрегионального взаимодействия на рынке экологических продуктов питания / К.В. Евдокимов, Н.А. Плетнева. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-model-proekta-mezhregionalnogo-vzaimodeystviya-na-rynke-ekologicheskih-produktov-pitaniya/viewer (дата обращения: 17.01.2026).

2. Влияние цифровизации сельского хозяйства на социально-экономические отношения на примере сельскохозяйственных маркетплейсов / Е.Ю. Фролова. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47111112 (дата обращения: 21.01.2026).

3. Инновационные методы сбыта продукции как пути повышения эффективности деятельности фермерских хозяйств / В.И. Кузнецов, М.М. Трясцин. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-sbyta-produktsii-kak-puti-povysheniya-effektivnosti-deyatelnosti-fermerskih-hozyaystv/viewer (дата обращения: 22.01.2026).

4. Информационные технологии в АПК: проблемы цифровизации и пути их решения / И.И. Фандеев // Актуальные вопросы науки 2025, стр. 33. URL: https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2025/08/MK-2440.pdf#page=33 (дата обращения: 23.01.2026).

5. Использование современных информационных технологий и средств для анализа деятельности предприятия малого бизнеса / М.А. Белокурова, Т.П. Савватеева // Modern High Technologies №11, 2018. URL: https://s.top-technologies.ru/pdf/2018/11/37236.pdf (дата обращения: 28.01.2026).

6. Клиентская и серверная часть: в чем разница? URL: https://qdirect.ru/client-server/ (дата обращения: 02.03.2026).

7. Начать работу с Bootstrap. URL: https://getbootstrap.ru/docs/5.3/getting-started/introduction/ (дата обращения: 03.03.2026).

8. Некоторые вопросы распределения органических продовольственных товаров в системе маркетинга / О.А. Рущицкая. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27169434 (дата обращения: 24.01.2026).

9. OWASP Top 10: самые опасные уязвимости, через которые хакеры получают доступ к системам и данным. URL: https://startx.team/blog/statyi/owasp-top-10-samye-opasnye-uyazvimosti (дата обращения: 25.01.2026).

10. Паттерны для новичков: MVC vs MVP vs MVVM / Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/215605/ (дата обращения: 12.03.2026).

11. Развитие интернет-торговли продовольственными товарами в регионе / И.В. Большакова, Н.Г. Копасовская, О.В. Чкалова. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38098882 (дата обращения: 26.01.2026).

12. Роль интернет-торговли в реализации органической сельхозпродукции, произведенной фермерами/ М. С. Лата и Чжан Жуй. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-internet-torgovli-v-realizatsii-organicheskoy-selhozproduktsii-proizvedennoy-fermerami/viewer (дата обращения: 27.01.2026).

13. Что такое MVC: базовые концепции и пример приложения. URL: https://fermernsk.ru/?ysclid=mo12gv7nt0341492315 (дата обращения: 13.03.2026).

14. Фермерское застолье Шлегель – магазин фермерских продуктов. URL: https://skillbox.ru/media/code/chto_takoe_mvc_bazovye_kontseptsii_i_primer_prilozheniya/ (дата обращения: 04.03.2026).

15. background-size - CSS | MDN. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/background-size (дата обращения: 05.03.2026).

16. border-collapse - CSS | MDN. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/border-collapse (дата обращения: 11.03.2026).

17. Configuration — phpMyAdmin 5.2.4-dev documentation. URL: https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/config.html#config (дата обращения: 27.03.2026).

18. FarmWare – Figma. URL: https://www.figma.com/design/NxfjzHDKnB4eBuNx2l4eaT/FarmWare?node-id=0-1&p=f&t=Sx1VPkURsntEajGJ-0 (дата обращения: 13.03.2026).

19. Remix Icons v4.5.0: Tags Search, Vue3 Usage, Line & Solid Styles & Website Links (Community) – Figma. URL: https://www.figma.com/design/kNrBbLesbUnVC53sshKTDz/Remix-Icons-v4.5.0--Tags-Search--Vue3-Usage--Line---Solid-Styles---Website-Links--Community-?node-id=2-3&p=f&t=xQ5BwNPuLmMGMh39-0 (дата обращения: 10.03.2026).

20. SonarQube Cloud. URL: https://sonarcloud.io/ (дата обращения: 14.04.2026).